

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Corso: **Tecnologie Elettriche per l'Informatica Industriale**

Anno Accademico: **2025/2026**

Studio e caratterizzazione di sensori

**Circuito analogico per il rilevamento di fiamma:
analisi, filtraggio RC e discriminazione dei disturbi non
desiderati**



Gruppo: 100

Nome	Cognome	Matricola
Riccardo	La Porta	0612709691
Lorenzo	Allocco	0612709084
Francesco	Grimaldi	0612708839
Alessandro	Altieri	0612709239

Indice

1	Introduzione	2
2	Sensore scelto e realtà di interesse	3
3	Descrizione preliminare e assunzioni	4
4	Caratteristiche fisiche	4
4.1	Fotodiodo BP104	4
4.2	Amplificatore Operazionale TL082	5
4.3	1° STADIO - Fotodiodo con convertitore di tensione	6
4.4	2° e 4° STADIO - Disaccoppiatore di rete	7
4.5	3° STADIO - Filtro Passa-Basso	7
4.6	5° STADIO - Debouncer analogico	8
4.7	6° STADIO - Comparatore di Soglia e Output	9
4.8	Attuatore - Interfaccia di potenza e logica di accoppiamento	10
4.8.1	Il principio dell'Interruttore Elettronico Controllato	11
4.8.2	Logica di funzionamento e stati di commutazione	11
4.8.3	Protezione dai transitori induttivi di ritorno	11
4.9	Ambiti di applicazione e scenari operativi	12
5	Conclusioni e sviluppi futuri	13

1 Introduzione

Ci siamo posti il problema di avere a disposizione un circuito analogico capace di mettere insieme tutte le conoscenze acquisite nel corso. Abbiamo posto attenzione soprattutto alla progettazione di un sistema tollerante ai disturbi caratteristici del mondo reale, completamente in accordo con l'obiettivo di proporre un'idea sicuramente applicabile nella realtà. Il presente documento presenterà l'analisi, il dimensionamento e la progettazione di un circuito integrato analogico per il rilevamento di fiamma a infrarossi, sviluppato con l'obiettivo di non essere un semplice dispositivo di rilevamento, ma anche un'architettura di controllo analogica completa e autosufficiente. Il sistema, infatti, non si limita a captare lo stimolo luminoso, ma elabora il segnale attraverso blocchi sequenziali di condizionamento e isolamento, fino a generare un output di commutazione netto e privo di incertezze, pronto per interfacciare e pilotare direttamente uno stadio attuatore per l'estinzione dell'incendio.

L'architettura circuitale proposta si articola in una struttura modulare a blocchi sequenziali, ciascuno deputato a una specifica funzione di elaborazione del segnale. Nello specifico, la relazione guiderà il lettore attraverso la comprensione dei seguenti stadi hardware:

- **Stadio di Trasduzione Ottica:** Analisi del fotodiodo, verrà illustrato il principio fisico secondo cui la radiazione IR genera una debole fotocorrente e il ruolo della resistenza di carico R_1 .
- **Stadi di Isolamento ad Alta Impedenza (Voltage Follower 1 e 2):** Studio degli amplificatori operazionali configurati come inseguitori di tensione con retroazione e la loro natura disaccoppiante.
- **Stadio di Filtraggio Passa-Basso:** Dimensionamento di un filtro d'ordine singolo (rete RC) dedicato all'abbattimento del rumore ad alta frequenza e ai disturbi dovuti al ronzio di rete delle illuminazioni artificiali.
- **Stadio di Integrazione Temporale (Debouncer Analogico):** Trattazione del cuore logico del sistema di sicurezza. Verrà spiegato matematicamente come il blocco sfrutti la natura dei circuiti RC per ricreare un sistema che inibisce false letture. Con questo metodo sarà poi possibile dare al circuito una "tolleranza" rispetto al tempo di esposizione della fiamma al fotodiodo.
- **Stadio di Commutazione e Output (Comparatore di Soglia):** Descrizione dell'ultimo operazionale operante in anello aperto come comparatore di tensione. Verrà analizzato il sistema con cui il circuito riesce a capire quando l'ingresso del sistema viene sollecitato effettivamente da una fiamma.

2 Sensore scelto e realtà di interesse

Il cuore dello stadio di trasduzione ottica è costituito dal fotodiodo al silicio **BP104**, un componente con un filtro plastico integrato per la luce diurna che, bloccando la radiazione visibile, isola lo spettro **IR-A** (Infrarosso Vicino).

Il principio di funzionamento del componente si basa sull'effetto fotoelettrico interno: quando i fotoni della radiazione IR colpiscono la zona di svuotamento della giunzione, trasferiscono la propria energia agli elettroni di valenza, generando coppie elettrone-lacuna. Essendo configurato in **modalità fotoconduttiva** (polarizzazione inversa tramite la tensione $V_{in} = +5$ V sul catodo), il fotodiodo traduce istantaneamente questo flusso luminoso in una debole fotocorrente inversa (I_{ph}), rigorosamente lineare rispetto all'irraggiamento ricevuto (Fig. 3). Tale corrente, scorrendo attraverso la resistenza di carico R_1 , genera ai suoi capi la tensione di ingresso per lo stadio successivo secondo la legge di Ohm:

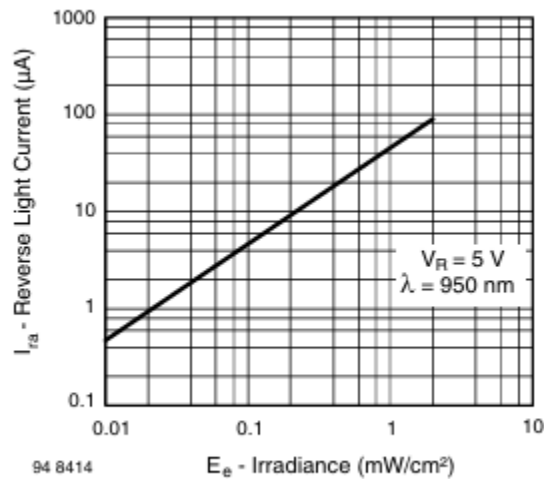
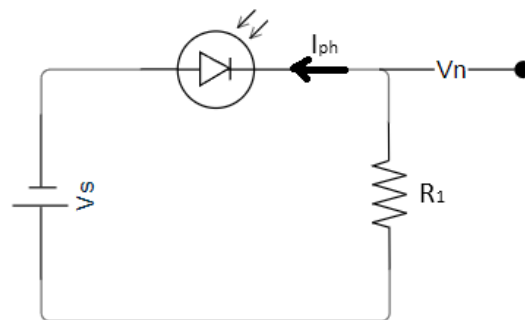


Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance



$$V_n = I_{ph} \cdot R_1 \quad (1)$$

3 Descrizione preliminare e assunzioni

Per procedere con il dimensionamento analitico e la successiva validazione del circuito, è necessario definire lo scenario operativo, i parametri elettrici fondamentali e le assunzioni ideali che governano il comportamento dei componenti scelti.

Il sistema è alimentato da una sorgente in corrente continua (V_{in}) stabilizzata a +5V, derivata magari tramite uno stadio di regolazione a monte, per garantire un'alimentazione stabile e sicura. Per quanto riguarda i segnali d'ingresso, assumiamo che la radiazione emessa da una fiamma libera nello spettro del vicino infrarosso (lunghezza d'onda tipica $\lambda \approx 940$ nm) colpisca la superficie sensibile del fotodiodo inducendo una corrente di conduzione inversa proporzionale all'irraggiamento ottico.

4 Caratteristiche fisiche

Come anticipato in precedenza, per la realizzazione del sistema in questione sono stati impiegati vari componenti "non banali", che andremo ad analizzare più nel dettaglio nei paragrafi 4.1 e 4.2 sottostanti. Ovviamente ci concentreremo anche nel descrivere il ruolo di ogni blocco, il dimensionamento dei componenti e le valutazioni teoriche fatte. Qui sotto è riportato lo schema elettrico dettagliato del circuito:

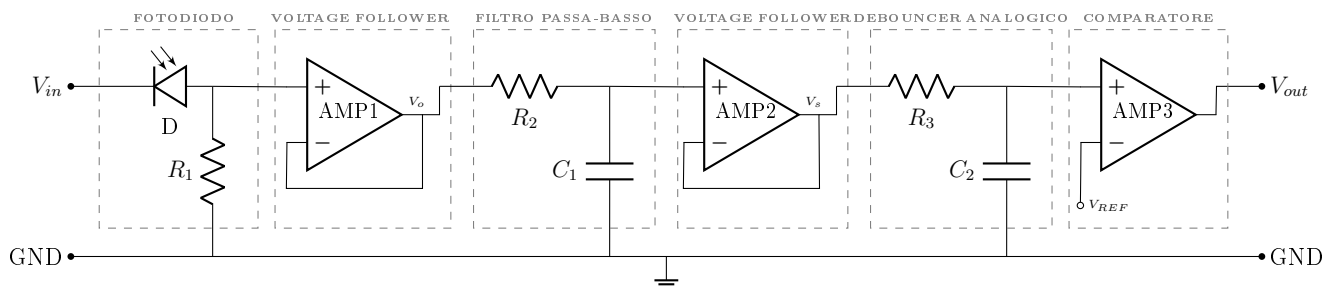


Figura 1: Schema a blocchi definitivo del sensore di fiamma con debouncer analogico integrato.

4.1 Fotodiodo BP104

Il BP104 è un fotodiodo al silicio di tipo PIN ampiamente utilizzato nei sistemi di ricezione a infrarossi. Rispetto al più generale BPW34 (che ha una capsula trasparente a spettro totale), il BP104 si distingue per specifiche ottiche ed elettriche molto mirate.

- **Caratteristiche ottiche e spettrali:** La resina epossidica nera che costituisce il case plastico funge da filtro ottico passante e quindi riesce a tagliare quasi completamente lo spettro della luce visibile (evitando che la luce del sole o delle lampadine di casa falsino la lettura), riuscendo così a essere particolarmente sensibile alla banda IR (È perfettamente accoppiato spettralmente con gli emettitori IR all'arseniuro di gallio).

Scavando nelle caratteristiche più dettagliate del componente in questione, troviamo una banda di sensibilità che va da 870 nm a 1050 nm (intervallo in cui la sensibilità non scende sotto il 50% del picco), con un profilo di ricezione decisamente ampio e piatto che va da $+65^\circ$ a -65° circa. A riconferma delle ottime caratteristiche tecniche, abbiamo anche un'area radiante sensibile di 7.5 mm^2 , considerata medio grande per questa categoria, garantendo un'ottima raccolta di fotoni anche con sorgenti distanti.

- **Caratteristiche elettriche:** Con un'irradiazione $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ a $\lambda = 950 \text{ nm}$ e una tensione inversa $V_R = 5 \text{ V}$, riusciamo ad ottenere una corrente di luce inversa (I_{ra}) di circa $40 - 45 \mu\text{A}$. Rifacendoci invece a dei parametri più assoluti troviamo anche una corrente di buio inversa (I_{r0}) tipicamente tra 2 nA e 30 nA , una tensione di breakdown inverso ($V_{(BR)}$) minima di 60 V , una tensione a circuito aperto (V_o) di 350 mV e una corrente di cortocircuito (I_k) di $38 \mu\text{A}$.
- **Limiti massimi e caratteristiche termo-meccaniche:** Con una dissipazione di potenza massima di 215 mW , una temperatura operativa nel range da -40°C a $+100^\circ\text{C}$ e anche un package plastico di tipo Trough-Hole orientato alla ricezione dall'alto troviamo un vantaggio meccanico e chimico dal punto di vista della sensibilità dell'ambiente circostante da parte del fotodiodo che ci permette di determinare in modo abbastanza accurato le condizioni che dobbiamo garantirgli per permettere un lavoro notevolmente accurato.

4.2 Amplificatore Operazionale TL082

Il TL082 è un amplificatore operazionale doppio ad alta velocità che integra, in un unico package plastico a 8 pin, due circuiti operazionali indipendenti. Rispetto ai dispositivi più datati a transistor bipolari (come lo storico $\mu\text{A}741$), il TL082 si distingue per l'utilizzo di transistori a effetto di campo a giunzione (**JFET**) nello stadio di ingresso, una scelta tecnologica che offre specifiche elettriche e dinamiche decisamente mirate per il condizionamento dei segnali.

- **Caratteristiche d'ingresso ad alta impedenza:** L'impiego dei JFET nella sezione d'ingresso permette al componente di esibire un'impedenza d'ingresso straordinariamente elevata, tipicamente pari a $10^{12} \Omega$ ($1 \text{ T}\Omega$). Questa specifica è di fondamentale importanza nel nostro circuito, poiché garantisce che gli stadi AMP1 e AMP2 possano interfacciarsi con le alte resistenze dei blocchi passivi (quali $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$) senza assorbire correnti significative.

A riconferma di ciò, la corrente di polarizzazione d'ingresso (*input bias current*) si attesta su livelli microscopici, con un valore tipico di appena 30 pA a temperatura ambiente. Questo previene qualsiasi sensibile caduta di tensione parassita ai capi delle resistenze di condizionamento, azzerando gli errori di offset sistematici che avrebbero altrimenti inficiato l'accuratezza del sensore.

- **Caratteristiche elettriche e dinamiche di frequenza:** Alimentato in regime singolo a $+5\text{V}$, l'operazionale esprime un elevato guadagno di tensione ad anello aperto (*open-loop voltage gain*), pari a circa 200 V/mV (106 dB). Dal punto di

vista della risposta dinamica, il TL082 presenta uno *Slew Rate* tipico molto elevato, pari a $13 \text{ V}/\mu\text{s}$, assistito da una banda passante a guadagno unitario (*gain-bandwidth product*) di 4 MHz.

Questi parametri dinamici assicurano una velocità di risposta eccellente e tempi di assestamento ridotti, traducendosi in una commutazione d'uscita estremamente netta e priva di oscillazioni spurie nel momento in cui il terzo stadio (AMP3) opera in anello aperto come comparatore di soglia.

- **Limiti massimi e caratteristiche termo-meccaniche:** Il componente garantisce una temperatura operativa di lavoro standard compresa nel range tra 0°C e $+70^\circ\text{C}$ (per la serie commerciale standard), con una capacità di dissipazione di potenza massima continua di circa 680 mW.

Il package plastico di tipo *Dual In-line Package* (DIP-8) a saldatura passante offre una notevole robustezza meccanica e una disposizione simmetrica dei pin che semplifica l'ingegnerizzazione del circuito stampato, permettendo di alimentare e configurare entrambi i buffer di isolamento del sistema riducendo l'ingombro spaziale complessivo sulla scheda.

4.3 1° STADIO - Fotodiodo con convertitore di tensione

Questo stadio si occupa di acquisire il segnale luminoso nella banda dell'infrarosso vicino (IR-A) rilevato dal fotodiodo (D) nell'ambiente circostante, tenendo in considerazione che in questa fase l'informazione è ancora fortemente influenzata dai disturbi ad alta frequenza e dalle fluttuazioni ottiche non desiderate.

Il fotodiodo BP104, per via dell'**effetto fotoelettrico interno**, genera una corrente di conduzione inversa (fotocorrente) proporzionale all'irraggiamento ottico ricevuto. Questa corrente, essendo nell'ordine dei micro-ampere (μA), deve essere necessariamente convertita in una tensione elettrica prima di poter essere elaborata dai blocchi successivi. Il disaccoppiatore di rete posto subito dopo (AMP1), infatti, presenta un'impedenza d'ingresso ideale e richiede una grandezza in tensione per poter operare correttamente.

Per realizzare questa conversione d'interfaccia, si inserisce un resistore (R_1) in serie al fotodiodo, collegato direttamente verso la massa comune (GND), sfruttando la caduta di potenziale che si sviluppa ai suoi capi per effetto della legge di Ohm. Poiché la fotocorrente generata dal sensore è intrinsecamente molto esigua, è fondamentale adottare un valore di resistenza estremamente elevato per ottenere un segnale in tensione con una dinamica apprezzabile e facilmente rilevabile. Per questo motivo si è optato per una resistenza di conversione pari a $1 \text{ M}\Omega$, la quale garantisce un'escursione termica del segnale di diversi volt anche a fronte di deboli irraggiamenti causati da fiamme distanti.

4.4 2° e 4° STADIO - Disaccoppiatore di rete

Gli stadi di trasduzione (1), filtraggio (3) e integrazione/decisione (5-6) richiedono un dimensionamento indipendente per preservare le rispettive risposte in frequenza e costanti di tempo. Affinché la loro interconnessione in cascata non alteri le funzioni di trasferimento locali, è indispensabile introdurre un meccanismo di isolamento, tecnicamente definito **disaccoppiamento d'impedenza**.

Nelle catene analogiche, l'accoppiamento ideale si realizza interponendo uno stadio che presenti un'impedenza d'ingresso tendente al circuito aperto (valore teoricamente infinito) e un'impedenza d'uscita tendente al cortocircuito (valore teoricamente nullo). La topologia ottimale per adempiere a questa funzione è l'amplificatore operazionale in configurazione **voltage follower** (o inseguitore di tensione, implementato nei blocchi AMP1 e AMP2). Questa struttura replica fedelmente sul terminale d'uscita la tensione applicata all'ingresso (guadagno unitario, $A_v = 1$), garantendo al contempo le proprietà impedenziali necessarie a eliminare l'effetto di carico tra i moduli passivi.

4.5 3° STADIO - Filtro Passa-Basso

Questo stadio è posto in cascata all'ingresso unicamente per filtrare tutto il rumore in alta frequenza che non ci interessa. Ovviamente questa assunzione si può fare nel momento in cui, dopo aver analizzato lo spettro dinamico di una fiamma, ci rendiamo conto che lo sfarfallio (*flickering*) macroscopico della stessa introduce una modulazione del segnale elettrico a bassissima frequenza (stimata tra 1 e 2 Hz) e a questo punto allora possiamo concludere che lo stadio di filtraggio dovrà prevedere un filtro passa-basso con una banda passante che si aggiri intorno alla frequenza individuata precedentemente.

Per realizzare questo stadio abbiamo bisogno di un resistore (R_2) e di un condensatore (C_1) da dimensionare opportunamente. Tenendo conto che la frequenza di taglio di un filtro passa-basso si trova come:

$$f_T = \frac{1}{2\pi RC} \quad (2)$$

e che la resistenza deve essere dimensionata opportunamente per non limitare o aumentare troppo la corrente passante in questo stadio (un buon valore di compromesso è stato individuato intorno ai 3 k Ω), bisogna trovare una dimensione di capacità del condensatore che ci permetta di poter trovare una f_T che si aggira al di sotto dei 3-4 Hz. E' stata scelta la capacità commerciale di 22 μ F che ci dà quindi una $f_T \approx 2.41$ Hz, perfettamente in accordo con il valore ricercato.

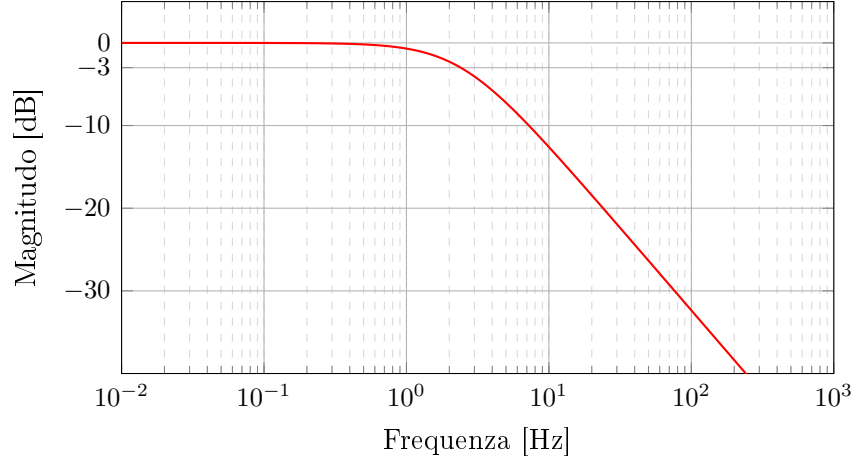


Figura 2: Diagramma di Bode (Modulo) del filtro passa-basso

4.6 5° STADIO - Debouncer analogico

Il quinto blocco funzionale costituisce l'elemento centrale per la sicurezza e l'immunità ai falsi allarmi dell'intera architettura analogica. Denominato 'Debouncer Analogico', questo stadio ha il compito di discriminare gli impulsi luminosi intensi ma transitori (quali il flash di una fotocamera, variazioni repentine dell'illuminazione ambientale o riflessi solari momentanei) da un incendio effettivo, il quale presenta una persistenza temporale macroscopica.

La topologia circuitale è basata su una rete passiva integratrice $R_3 - C_2$, interposta tra l'uscita a bassa impedenza del secondo buffer (AMP2) e l'ingresso ad alta impedenza del comparatore finale (AMP3). Grazie al perfetto disaccoppiamento d'impedenza garantito dagli operazionali a monte e a valle, il comportamento dinamico di questo stadio è isolato e governato esclusivamente dai valori dei suoi due componenti passivi.

Quando il fotodiodo rileva una sorgente IR stabile e il segnale supera il filtraggio iniziale, l'uscita di AMP2 si porta repentinamente al valore di regime alto, che approssimiamo alla tensione di alimentazione del sistema ($V_s \approx V_{max} = +5\text{ V}$). Il condensatore C_2 , inizialmente scarico, non asseconda istantaneamente il gradino di tensione ma comincia ad accumulare carica elettrica attraverso il resistore R_3 . La transizione della tensione ai capi del condensatore (V_{C2}) nel dominio del tempo risponde alla legge esponenziale costitutiva dei circuiti RC :

$$V_{C2}(t) = V_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right) \quad (3)$$

dove $\tau_2 = R_3 \cdot C_2$ rappresenta la costante di tempo intrinseca del debouncer. Per adempiere alla funzione di anti-falso allarme, questa costante viene dimensionata in modo da essere significativamente più grande rispetto alla costante τ_1 del filtro passa-basso precedente. Nel nostro caso, avendo selezionato i valori commerciali di $R_3 = 10\text{ k}\Omega$ e $C_2 = 100\text{ }\mu\text{F}$, la costante di tempo risulta:

$$\tau_2 = 10.000 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s} \quad (4)$$

L'efficacia di questa scelta progettuale si traduce direttamente in una protezione bidirezionale del sistema:

- **Comportamento ai transistori veloci (Disturbi):** Se la sorgente IR subisce un'attivazione impulsiva (durata $\Delta t \ll \tau_2$), la tensione $V_{C2}(t)$ sale solo di una piccola frazione di volt. Non appena l'impulso cessa, il condensatore si scarica rapidamente attraverso R_3 verso l'uscita di AMP2 (che nel frattempo è tornata a 0V), impedendo alla tensione di raggiungere la soglia di scatto del comparatore.
- **Comportamento a segnali persistenti (Incendio reale):** Se l'esposizione della fiamma sul fotodiodo è continua e stabile ($t > \tau_2$), la curva esponenziale ha il tempo necessario per salire oltre il valore di riferimento V_{REF} impostato sullo stadio successivo, validando l'allarme e abilitando la commutazione dell'output.

In sintesi, lo stadio agisce come un decisore a memoria analogica: accumula l'energia del segnale ottico nel tempo e "accetta" lo stimolo come un incendio reale solo se quest'ultimo dimostra una persistenza fisica coerente con il fenomeno macroscopico di una combustione.

4.7 6° STADIO - Comparatore di Soglia e Output

Il sesto stadio del circuito di condizionamento è deputato alla conversione del segnale analogico integrato in un segnale digitale binario (0V o +5V), idoneo a pilotare in totale sicurezza lo stadio attuatore a valle. Questa funzione di decisione logica viene assolta dall'ultimo amplificatore operazionale (AMP3), configurato come **comparatore di soglia in anello aperto** (open-loop).

Grazie alla configurazione ad anello aperto, l'operazionale non presenta alcuna rete di retroazione tra l'uscita e gli ingressi. Di conseguenza, il componente esprime il suo massimo guadagno differenziale ($A_{ol} \rightarrow \infty$). Una minima differenza di potenziale tra i suoi due terminali d'ingresso porta istantaneamente l'uscita in saturazione positiva o negativa, azzerando le zone di incertezza elettrica.

Il terminale non-invertente (+) di AMP3 è collegato direttamente al nodo del debouncer analogico, ricevendone la tensione esponenziale $V_{C2}(t)$. Il terminale invertente (−) è invece vincolato a una tensione di riferimento costante V_{REF} (impostabile fisicamente tramite un partitore resistivo o un potenziometro di precisione). Il comportamento dell'uscita finale V_{out} risponde rigorosamente alla seguente legge matematica:

$$V_{out} = \begin{cases} V_{OH} \approx +5V & \text{se } V_{C2}(t) > V_{REF} \quad (\text{Allarme: Fiamma validata}) \\ V_{OL} \approx 0V & \text{se } V_{C2}(t) < V_{REF} \quad (\text{Sicurezza: Riposo o disturbo isolato}) \end{cases} \quad (5)$$

L'interazione analitica tra lo stadio integratore (Debouncer) e il comparatore permette di calcolare esattamente il tempo minimo di esposizione continua alla fiamma (t_{min}) necessario a far scattare il sistema di sicurezza. Sostituendo la legge di carica del condensatore nella condizione di scatto $V_{C2}(t) = V_{REF}$, si ottiene:

$$V_{REF} = V_{max} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_{min}}{R_3 C_2}}\right) \quad (6)$$

Esplicitando l'equazione rispetto alla variabile temporale t_{min} tramite l'applicazione delle proprietà dei logaritmi naturali, si ricava la relazione fondamentale di dimensionamento:

$$\boxed{t_{min} = -R_3 C_2 \cdot \ln \left(1 - \frac{V_{REF}}{V_{max}}\right)} \quad (7)$$

Questa formula evidenzia l'estrema versatilità del circuito: mantenendo fissi i componenti passivi del debouncer ($R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ e $C_2 = 100 \mu\text{F}$, da cui $\tau_2 = 1 \text{ s}$), è possibile tarare il tempo di reazione del sistema semplicemente calibrando la tensione di soglia V_{REF} . Ad esempio, impostando una $V_{REF} = 3.16 \text{ V}$ (pari a circa il 63.2% di $V_{max} = 5\text{V}$), il logaritmo assume valore unitario e il tempo di esposizione richiesto coinciderà esattamente con la costante di tempo dello stadio precedente ($t_{min} = \tau_2 = 1 \text{ s}$).

La commutazione netta così ottenuta garantisce che l'attuatore finale riceva un comando privo di ambiguità, salvaguardando i dispositivi di potenza da stati di parziale conduzione lineare.

4.8 Attuatore - Interfaccia di potenza e logica di accoppiamento

L'uscita del comparatore di soglia (AMP3) fornisce un segnale logico binario ben definito: assume il valore di massa (0V) in condizioni di riposo e il valore massimo di alimentazione (V_{max}) in caso di allarme validato. Tuttavia, questo segnale possiede soltanto un'informazione di tipo logico-informativo e non l'energia fisica necessaria a compiere un lavoro meccanico o idraulico. Gli amplificatori operazionali, infatti, sono strutturalmente progettati per elaborare segnali e non per erogare correnti elevate; se si tentasse di collegare direttamente l'uscita del comparatore a un carico reale (un attuatore), l'operazionale subirebbe un drastico crollo della tensione d'uscita o un danneggiamento permanente per sovracorrente.

Per superare questo limite ingegneristico e rendere il sistema autosufficiente, si rende necessaria l'integrazione di uno stadio finale denominato **Interfaccia di Potenza** (o *Driver* di potenza), il cui compito è separare nettamente la logica di controllo a bassa corrente dal circuito di attuazione ad alta corrente.

4.8.1 Il principio dell'Interruttore Elettronico Controllato

Il metodo più efficiente e lineare per realizzare questa trasformazione consiste nell'utilizzare un **transistore di potenza** operante in regime di commutazione (ovvero come interruttore statico). Questo dispositivo può essere immaginato idealmente come un interruttore a tre terminali:

- **Terminale di Controllo (Ingresso):** Connesso all'uscita V_{out} del comparatore, pilota l'apertura o la chiusura del canale assorbendo una corrente praticamente nulla.
- **Terminale di Potenza (Uscita):** Collegato in serie al carico d'interesse.
- **Terminale di Riferimento:** Vincolato alla massa comune (GND) del sistema.

Il vantaggio fondamentale di questa configurazione risiede nella capacità del terminale di controllo di governare il passaggio di flussi di corrente molto elevati nel circuito di uscita, attingendo l'energia da una linea di alimentazione ausiliaria dedicata, senza gravare sulla sensibile elettronica di condizionamento a monte.

4.8.2 Logica di funzionamento e stati di commutazione

Una volta interposta questa interfaccia, l'attivazione dell'attuatore risponde a due precisi regimi fisici:

- **Stato di Interdizione (Condizione di Riposo):** Quando il circuito non rileva emergenze, il comparatore mantiene $V_{out} = 0V$. Il terminale di controllo del transistore non riceve alcuna sollecitazione energetica. L'interruttore elettronico rimane conseguentemente **aperto**. In questo stato, il circuito di potenza è interrotto, la corrente non può scorrere e l'attuatore rimane spento e in totale sicurezza.
- **Stato di Conduzione (Condizione di Allarme):** Al superamento del tempo minimo di esposizione della fiamma sul fotodiodo, V_{out} commuta bruscamente al livello alto (V_{max}). Questa tensione eccita il terminale di controllo del transistore, forzando l'interruttore elettronico a **chiudersi** istantaneamente verso massa. Il circuito di potenza si completa: la corrente proveniente dalla sorgente ausiliaria attraversa interamente l'attuatore, attivando immediatamente i sistemi fisici di spegnimento o evacuazione.

4.8.3 Protezione dai transitori induttivi di ritorno

Molti degli attuatori impiegati nei sistemi antincendio reali (quali bobine di elettrovalvole, relè o teleruttori) sono componenti intrinsecamente induttivi. Per le leggi dell'elettromagnetismo, un'induttanza accumula energia sotto forma di campo magnetico durante la fase di conduzione.

Nel momento esatto in cui l'allarme cessa e l'interruttore elettronico si riapre bruscamente per disattivare l'impianto, l'interruzione repentina della corrente genera una forza elettromotrice inversa macroscopica ($V = L \cdot \frac{di}{dt}$). Questo fenomeno si traduce in una violenta sovratensione riflessa, capace di perforare le giunzioni del transistor e distruggerlo. Per garantire l'affidabilità a lungo termine dell'architettura, viene inserito un **elemento di ricircolo unidirezionale** (un diodo di protezione) in parallelo all'attuatore. Questo componente offre una via di fuga preferenziale e sicura all'energia magnetica residua, smorzando la sovratensione e preservando l'integrità strutturale dell'interfaccia di potenza.

4.9 Ambiti di applicazione e scenari operativi

L'architettura analogica modulare analizzata si colloca come soluzione ideale in tutti quegli scenari di sicurezza civile e industriale in cui i sistemi di rilevamento convenzionali (quali i sensori di fumo ottici a ionizzazione o i rilevatori termici) risultano intrinsecamente inefficienti, tardivi nella risposta o soggetti a continui falsi allarmi a causa delle normali attività ambientali.

Il vantaggio competitivo di un'architettura basata sul monitoraggio della radiazione infrarossa vicina (IR-A), assistita da un filtro ottico per la luce diurna e da uno stadio di integrazione temporale (debouncer), si esprime prevalentemente nei seguenti contesti stazionari:

- **Autorimesse e parcheggi sotterranei:** In questi ambienti, la presenza costante di gas di scarico, polveri sottili e vapori genererebbe sistematiche attivazioni improprie nei comuni rilevatori di fumo. Al contrario, il sistema analogico proposto ignora la presenza di aerosol e corpi particolati in sospensione, reagendo esclusivamente alla firma radiante termica di una combustione attiva.
- **Locali caldaie e centrali termiche industriali:** Ambienti caratterizzati da repentine variazioni termiche macroscopiche mettono in crisi i sensori di temperatura (termovelocimetrici). Il sensore ottico, operando alla velocità della luce nella banda IR, garantisce un tempo di intervento quasi istantaneo all'insorgere del focolaio, permettendo l'isolamento immediato delle condotte di combustibile prima che l'incendio si propaghi.
- **Aree ad alto affollamento e illuminazione eterogenea:** In strutture quali centri commerciali, teatri o complessi industriali, la presenza di illuminazioni artificiali fluorescenti, LED o a scarica introduce un forte rumore di fondo a frequenza di rete (50 Hz / 100 Hz). Grazie alla combinazione del filtro passa-basso (che abbate i disturbi in frequenza) e del debouncer analogico (che assorbe i transitori luminosi veloci o i riflessi casuali), l'architettura garantisce una continuità di servizio esente da falsi allarmi.

5 Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro di analisi e progettazione documentato nella presente relazione ha permesso di caratterizzare con successo un'architettura circuitale interamente analogica, dedicata al rilevamento sicuro e tempestivo di fiamme libere tramite la banda spettrale dell'infrarosso vicino (IR-A). L'intero percorso metodologico ha evidenziato come l'adozione di un approccio modulare a blocchi sequenziali sia la chiave ingegneristica per risolvere problemi complessi di condizionamento del segnale, trasformando una microscopica fotocorrente parassita in un robusto segnale di potenza capace di governare un attuatore meccanico di evacuazione o estinzione.

A valle di tutto ciò, l'architettura presenta comunque degli accorgimenti da poter adottare:

1. **Integrazione a doppia tecnologia (IR / UV):** Per massimizzare l'immunità ai disturbi, il sistema potrebbe essere espanso integrando un secondo canale di traduzione ottica parallelo, basato su un sensore sensibile alla radiazione ultravioletta (UV). Convogliando i due output logici a un blocco di commutazione a coincidenza analogica (porta logica AND analogica), l'allarme finale verrebbe abilitato solo se la sorgente emettesse contemporaneamente nello spettro IR e UV, azzerando la probabilità di falsi allarmi anche negli ambienti industriali più ostili.
2. **Implementazione di un circuito di scarica rapida asimmetrico:** Attualmente, il debouncer analogico presenta lo stesso tempo sia in fase di carica (attivazione dell'allarme) sia in fase di scarica (cessazione dell'allarme). Inserendo un diodo di bypass in parallelo alla resistenza R_3 , si potrebbe ottenere un sistema asimmetrico: un tempo di attivazione controllato e lento (es. 1 s) associato a uno spegnimento dell'allarme e del sistema di estinzione pressoché istantaneo non appena la fiamma scompare dal campo visivo del fotodiodo.